



武汉理工大学
WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

电商智能运行平台

软件系统设计说明书

武汉理工大学 2023zy1 班集中实习项目 8 组

版本号	时间	小组成员
v1.0	2025-07-15	周浩源、平家坤、石明昊、 张佳棋

目录

1 引言	3
1.1 目的	3
1.2 范围	3
1.3 参考资料	4
1.4 术语与缩略语	4
2. 设计概述	5
3. 系统技术架构	5
3.1 前端技术栈	5
3.2 后端技术栈	6
3.3 缓存技术	6
4 系统概要设计	7
4.1 体系结构设计	7
4.2 整体结构概要设计	8
4.3 页面及功能模块概要设计	8
4.4 数据库概要设计	18
4.5 接口设计	22
4.6 本章小结	24
5 系统详细设计	25
5.1 功能模块详细设计	25
5.1.1 注册登录模块	25
5.1.2 商品管理模块	26
5.1.3 订单管理模块	27
5.1.4 智能推荐模块	28
5.1.5 智能客服模块	28
5.1.6 评论情感分析模块	29
5.1.7 营销活动模块	30

5.1.8 售后工单模块.....	31
5.1.9 会员等级管理模块.....	33
5.1.10 消息通知模块.....	33
5.2 数据库详细设计	35
5.2.1 关系模型设计.....	35
5.2.2 逻辑结构设计.....	35
5.3 本章小结	47

1 引言

1.1 目的

本说明书在需求规格说明书的基础上，进一步细化系统各模块的功能逻辑、数据库设计、接口设计、类设计及数据交互流程，指导系统开发人员进行编码实现与单元测试，确保系统开发与用户需求一致。

1.2 范围

本系统设计说明书的服务对象包括买家和卖家，一个用户既可以作为买家来购买商品，也可以作为卖家来卖出商品。系统支持用户浏览并购买商品，上架自己已有的商品，查看自己的订单和已有商品，上架活动，充值 VIP 享受优惠及 AI 答疑。

1.3 参考资料

资料名称[标识符]	出版单位	作者	日期
软件工程	清华大学出版社	张海潘	2008.2
需求规格说明书	Javaliers	软件设计小组	2025.4

1.4 术语与缩略语

术语、缩略语	解释
B/S 架构	浏览器/服务器结构，客户端通过浏览器访问服务器
JDBC	Java 数据库连接技术，用于数据库操作
DAO	数据访问对象，封装数据库操作逻辑
DTO	数据传输对象，封装请求参数，并转换为后端 Java 对象
RESTful API	一种基于资源的 Web 接口设计风格
JWT	JSON Web Token，用于身份验证和权限控制
Redis	高性能内存缓存数据库，用于加速数据访问
Vue	前端渐进式 JavaScript 框架
Spring Boot	用于构建后端服务的 Java 框架
MyBatis-Plus	简化 MyBatis 操作的增强框架
MySQL	关系型数据库管理系统，用于业务数据持久化存储
Element Plus	基于 Vue 3 的 UI 组件库，提供通用界面组件
Axios	基于 Promise 的 HTTP 客户端，用于前端异步请求
Nacos	阿里巴巴开源的服务注册与配置管理平台
Spring Cloud Gateway	基于 Spring WebFlux 的 API 网关，负责路由转发与统一鉴权
OpenFeign	声明式 HTTP 客户端，用于微服务间远程调用
Knife4j	Swagger 文档增强工具，提供可视化 API 调试界面
AOP	面向切面编程，用于实现横切关注点（如鉴权、日志）

2. 设计概述

本系统采用前后端分离的架构模式，强调模块解耦、数据一致性和高可维护性。前端基于 Vue 3 框架与 Element Plus UI 组件库实现交互界面，支持响应式布局与多端兼容；后端采用 Spring Boot 3.x 构建核心服务，遵循 RESTful API 规范，统一请求响应格式。

系统以 MySQL 作为主数据库，使用 MyBatis-Plus 简化数据访问与映射逻辑，同时引入 Nacos 实现服务注册与发现，Spring Cloud Gateway 作为 API 网关统一处理路由转发与跨域请求。整体采用微服务架构，将业务划分为 AI 智能服务、业务服务和网关服务三个独立模块，各模块通过 OpenFeign 进行远程服务调用。

整体系统逻辑层划分明确，采用标准的控制器层、业务逻辑层、数据访问层结构，各层之间通过接口契约进行调用，增强可扩展性与测试友好性。

系统支持 Web 端与移动端同时访问，涵盖买家和卖家两类核心角色，提供商品管理、智能推荐、智能客服、订单管理、售后工单、营销活动、会员等级、评论情感分析及 AI 营销文案生成等功能，支持消息通知、角色鉴权及全局异常处理等扩展特性。

3. 系统技术架构

智能电商运营平台采用标准的“前后端分离 + 微服务分层架构”技术模式，整体架构具备良好的解耦性、扩展性和高并发处理能力。系统采用如下技术构建

3.1 前端技术栈

Vue 3：构建用户界面，支持组件化、响应式数据绑定和组合式 API；

Element Plus：UI 组件库，提供表单、表格、分页、弹窗、消息提示等常用交互元素；

Axios：用于异步发起 HTTP 请求，与后端 API 交互，集成请求/响应拦截器实现统一错误处理和用户认证；

Vue Router：实现前端路由管理，支持路由守卫进行登录校验和角色权限控制；

Pinia: Vue 3 官方推荐的状态管理库, 用于管理全局用户状态和购物数据; 支持响应式设计, 适配桌面与移动终端。

3.2 后端技术栈

Spring Boot 3.x: 作为核心开发框架, 简化配置、集成常用组件, 提供自动化配置能力;

Spring Cloud Alibaba Nacos: 服务注册与发现中心, 支持服务健康检查与动态配置管理;

Spring Cloud Gateway: API 网关, 统一处理路由转发、跨域配置和全局认证过滤;

OpenFeign: 声明式 HTTP 客户端, 简化微服务间的远程调用;

MyBatis-Plus: 简化数据库访问层, 提供基础 CRUD、分页查询和自动填充功能;

MySQL 8.x: 存储业务数据, 表结构符合 3NF 规范, 分模块设计, 引入主外键约束与唯一索引保障数据一致性;

Knife4j: API 文档生成与调试工具, 提供可视化接口文档页面。

3.3 缓存技术

系统采用多层缓存机制来提升访问速度和系统性能:

客户端缓存: 前端基于 Vue 3, 使用 LocalStorage 存储用户信息、登录 Token 和用户偏好设置, SessionStorage 存储临时会话数据。静态资源配置浏览器缓存和打包压缩, 提升页面加载速度。

服务端缓存: 使用 Spring Boot 自带的缓存功能缓存热点数据, 运用在商品信息、VIP 配置等场景。MyBatis 默认开启一级缓存, 减少重复 SQL 查询。

分布式缓存: 负责存储验证码、登录状态、限流标记、商品推荐结果等频繁访问的数据。支持过期控制、集中管理, 可部署集群应对高并发。

4 系统概要设计

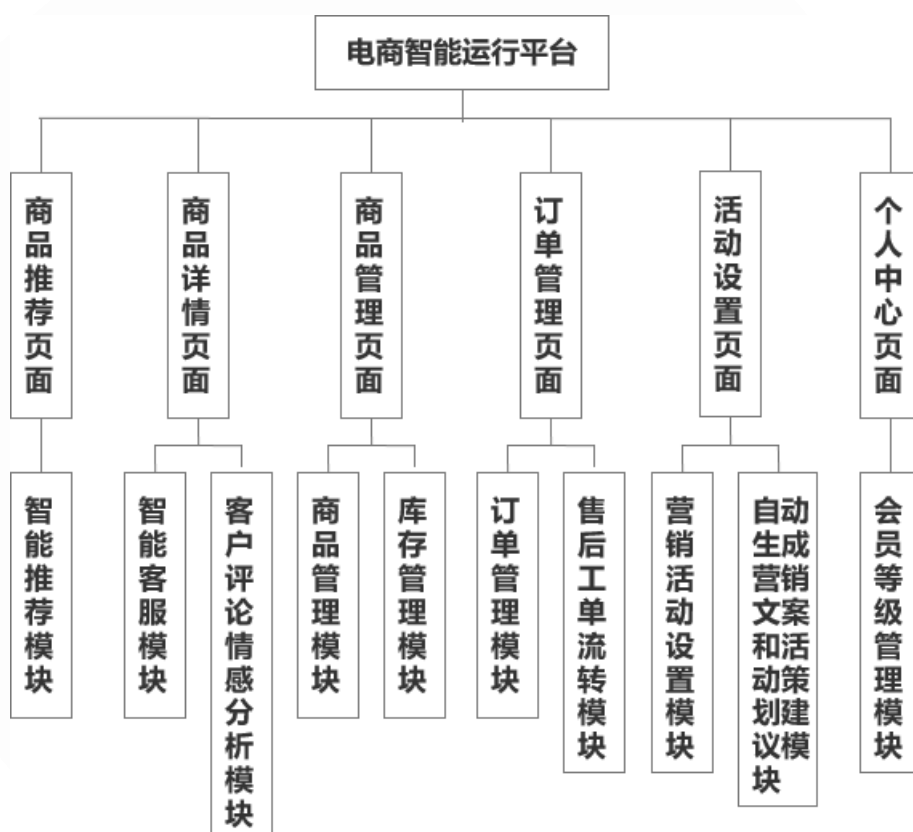
4.1 体系结构设计

通过 C/S 结构和 B/S 结构的比较分析，本文确定系统的架构采用 B/S 架构。主要分为前端展示层、API 网关层、业务应用层、数据层和数据库。前端展示层负责用户界面渲染与交互；API 网关层统一处理路由转发、跨域和认证过滤；业务应用层包含 AI 智能服务和核心业务服务两个微服务模块，负责实现系统的业务功能模块；数据层通过 MyBatis-Plus 实现数据访问对象的封装；数据库用来存储业务数据，用户对数据的增删改查等操作最终都会持久化到数据库，方便用户的后续使用。系统的总体架构如下图所示。



4.2 整体结构概要设计

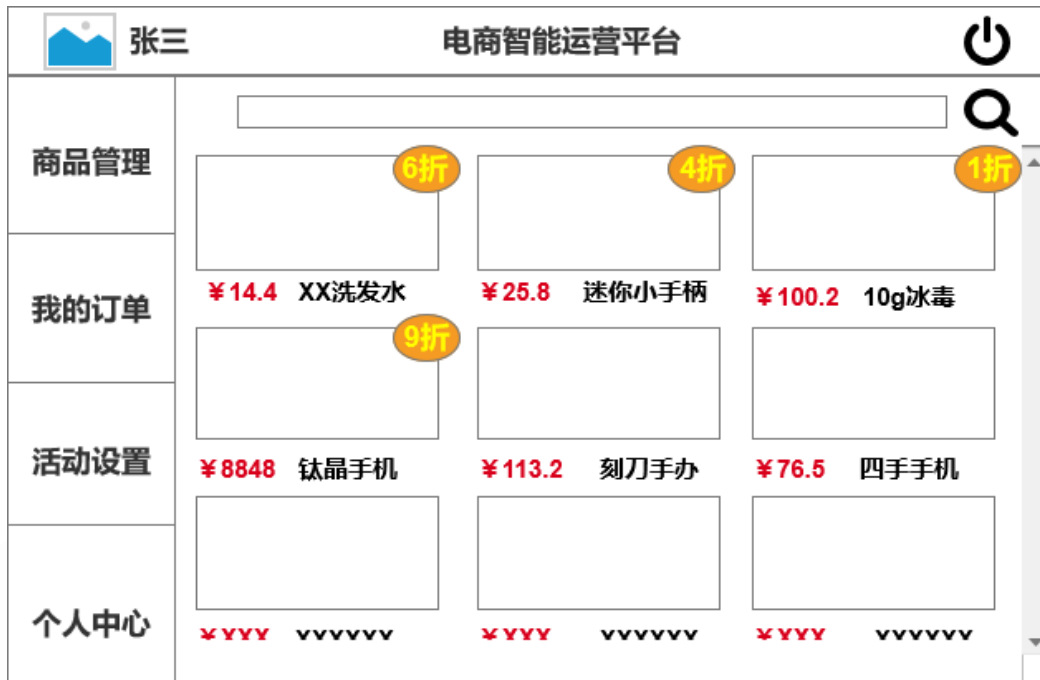
本系统面向的操作对象为买家和卖家，一个用户作为买家的同时，也可以作为卖家来出售商品。该系统的页面有商品推荐页面、商品详情页面、商品管理页面、订单管理页面、活动设置页面和个人中心页面。功能模块有商品管理模块、订单管理模块、库存管理模块、会员等级管理模块、营销活动配置模块、售后工单流转模块，智能客服模块、客户评论情感分析模块、智能推荐模块和自动生成营销文案与活动策划建议模块。系统总体页面和功能模块图如下图所示：



4.3 页面及功能模块概要设计

4.3.1 商品推荐页面（智能推荐模块）

相关页面布局参考如下。



顶栏显示：顶栏最左侧显示用户的头像与用户名，中间区域显示系统名称，右侧按钮点击后会跳出弹窗，显示是否退出本系统，背景加上一个白色滤镜进行弱化处理，跳出弹窗页面参考如下：



侧栏显示：目前分为 4 个侧栏，点击后会跳转至相应页面，具体跳转见后文。

搜索框：在其中输入信息，会从已有商品中筛选名字中含有输入内容的商品；若连续匹配不一致，则不再显示（像水杯牌壶和水壶牌杯，如果用户输入“水”，两个都显示；但用户输入“水壶”，水杯牌壶的水后面没跟“壶”，没有连续匹

配，不会再显示）。

商品展示：界面核心区域用来展示商品，最多显示 3 行 3 列，其余商品可通过右侧的滚动条下滑查找，右侧的滚动条支持鼠标滚动。

1) 只有商家在“商品管理”中勾选“上架商品”后，对应商品才会显示在主页面。

2) 商品图片，售价，商品名均从各商家的商家商品中读取，售价显示在图片下方左侧，用红字显示，最多显示 5 位数，显示的售价是基于物品原来的价格进行打折和用户会员情况进行优惠后的最终结果，即用户最后能买到该商品的价格；商品名显示在图片下方右侧区域，用黑字显示，最多显示 7 个字。

3) 有折扣的商品，在商品图片的右上角会显示对应的打折情况。

4) 点击商品，会跳转至商品详情页面，具体见下文。

商品价格计算：用户购买商品时，先基于用户的 VIP 等级对商品进行优惠，之后基于折扣再进行打折计算，比如说用户是 VIP I，每满 50 元减 2 元，购买一个 100 元的物品，先进行 VIP 优惠，减少 4 元，商品价为 96 元；此商品进行打折处理，折扣度为 8 折，用 96 元进行打折处理，用户仅需付 96×0.8 ，即 76.8 元，在商品下面红字显示 76.8。

智能推荐（智能推荐模块）：系统会通过获取用户偏好，近期折扣活动及商品好评率来给用户推荐相应商品。具体推荐逻辑如下：

1) **若用户无购物偏好**，优先推荐近期活动物品，近期活动物品推荐先后按物品好评率从高到低来排，好评率相同则按对应物品 ID 从小到大来排。活动物品全部推荐完后，再按好评率从高到低推荐剩余物品，好评率相同则按 ID 从小到大排。

2) **若用户有购物偏好**，判断活动中是否有满足用户偏好的物品，若有，将其优先推荐，满足该类的物品按好评率从高到低来排，好评率相同则按对应物品 ID 从小到大来排。

3) 做完 2) 后，即推荐完满足用户偏好的活动物品后，再从剩下活动商品中按好评率从高到低推荐 10 个商品，若剩余商品不足 10 个，则全部推荐。

4) 做完 3) 后，根据用户的购物偏好，向用户推荐满足其偏好的物品，满足条件的物品按好评率从高到低来排，好评率相同则按对应物品 ID 从小到大来排。

4.3.2 商品详情页面（智能客服模块+客户评论情感分析模块）

在主界面点击相应商品会进入该页面

参考布局如下：



商品数据显示：界面左侧及中间区域显示商品的相关数据，从上到下依次为：商品图片、商品名（最多 7 个字）、卖家名（最多 15 个字）、商品介绍（最多 50 字）

评论区显示：界面右侧区域展示用户对该商品的相关评论，后面跟着的*表示用户对该商品的推荐程度（最多 5 星），根据用户的*进行平均（小数舍去，像均分 3.75，变为 3），显示在左侧物品的*中。评论按找发布时间的顺序进行排序，优先展示最近的评论，未显示的评论可通过右侧的滚动条下滑查找，右侧的滚动条支持鼠标滚动。用户无法直接发表评论，仅可在购买商品的售后管理中给出评分并发表评论，相应评论会显示在该处。

返回键：点击屏幕左上方的按钮，会跳回至主界面（无弹窗提示玩家是否要返回，直接返回）

AI 咨询（智能客服模块）：当用户对该产品有所疑问时，点击下方的“AI 咨询”，可以询问 AI 相关问题，若问的问题和该商品无关，AI 会回复“亲，你的问题超出我的范畴了，请换个问题吧”。

智能总结（客户评论情感分析模块）：当用户难以根据评论判断自己是否要购买该产品或没时间翻找评论时，点击“智能总结”按钮，AI 会读取近 20 天的全部评论，分析客户的情绪并进行相应的总结，进而判断是否推荐用户购买该商品。若近 20 天无相关评论，AI 会提示‘暂无足够评论生成总结’”

商品购买：用户确定要购买商品后，点击下方的购买，会进入相关的购买页面，临时减少购买商品的库存并等待用户付款（临时减少商品，在卖家端不会显示库存的减少，但其他用户购买是进行的库存判断参考的是临时减少后的库存，比如说一个物品原库存为 1，A 进入购买页面后，临时减少该商品库存，卖家那显示该物品库存仍为 1，其他买家显示该物品已售光，库存为 0）。用户取消付款后，解除商品的临时减少；用户付款后，给卖家发送相应消息并减少相应库存。

4.3.3 商品管理页面（商品管理模块+库存管理模块）

在主界面点击“商品管理”会进入该页面

参考页面布局如下：



商品名	商品图片	商品描述	商品价格	商品库存	是否上架
菜刀		功夫再高, 也怕菜刀...	114	514	 

搜索框：在其中输入信息，会从已有商品中筛选含有输入内容的商品（无论是名字还是描述中有和输入内容一致的东西都会显示）；若连续匹配不一致，则

不再显示（像水杯牌壶和水壶牌杯，如果用户输入“水”，两个都显示；但用户输入“水壶”，水杯牌壶的水后面没跟“壶”，没有连续匹配，不会再显示）。

商品展示：用于展示自己已有的商品，分为商品名、商品图片、商品描述、商品价格、商品库存和是否上架，一页最多显示 3 行，其中半行提示滚动，其余商品可通过右侧的滚动条下滑查找，右侧的滚动条支持鼠标滚动。

1) 商品名不可手动更改，最多 7 个字，可参与“搜索”中内容匹配。多个可显示的商品间按照商品的 ID 从小到大排序。

2) 商品图片默认为空，用户点击该部分后，可以在本地选择图片并上传给商品，主界面的商品图片显示用的为该处的图片，用户若没放图片就显示黑色的一片。

3) 商品描述用户可以更改，最多容纳 50 字，也可参与“搜索”中内容匹配。

4) 商品价格用户可以更改，目前的边界值定为 0 至 10000，0 和 10000 均不可作为商品价格输入。

5) **商品库存**读取数据库中对应数据，实时显示库存。玩家购买商品流程中导致的临时库存减少，不影响该处的库存显示（即临时库存减少步骤只是让买家看见商品的库存少，而卖家那边不会有变化）。当卖家商品被卖出时，卖家会减少相应的库存，买家会增加相应的库存，库存的增加减少按照商品名来操作，描述、价格和图片按用户那边的情况来。当一个商品为“上架”状态且库存数低于 20 时，字会显示为红色，提醒用户该注意补货了。

6) 是否上架下面有两个按钮，绿对勾和红八叉，当勾选绿按钮后，对应的该商品会上架，用户可在主页面刷到对应的商品。

返回键：位置如图所示，点击该按钮时，会返回到主页面。

4.3.4 订单管理页面（订单管理模块+售后工单流转模块）

在主界面点击“商品管理”会进入该页面

参考页面布局如下：

<<<					
我买的 ▾				Q	
订单ID	购买商品	购买商家	购买日期		
1145	可口可乐*12	武汉理工大学	2025-9-12	申请退货	评分

<<<					
我卖的 ▾				Q	
订单ID	卖出商品	购买用户	购买日期		
1145	可口可乐*12	世界第一毒贩	2025-9-12	同意出货	拒绝出货

搜索框:在其中输入信息，会从已有订单中根据商品名称或 ID，筛选出含有输入内容的商品；若连续匹配不一致，则不再显示（像水杯牌壶和水壶牌杯，如果用户输入“水”，两个都显示；但用户输入“水壶”，水杯牌壶的水后面没跟“壶”，没有连续匹配，不会再显示）。

订单展示:对于买家，可以展示自己近 90 天的订单，分为订单 ID、购买商品、购买商家、购买日期和申请退货、评分的功能支持；对于卖家，会显示近 90 天收到的订单消息，分为订单 ID、买家所需商品、购买用户、购买发生的日期及是否同意出货。一页最多显示 3.5 个订单，其余订单可通过右侧的滚动条下滑查找，右侧的滚动条支持鼠标滚动。

1) 订单 ID 从 1000 开始排，每有一个订单，该 ID 加 1，超过 9999 后，重置为 1000，此时若旧的编号为 1000 的订单还在，将其删除（第二个 1001、1002 同理）。在搜索框中，可以输入数字，查找对应 ID 的订单。

2) 购买/卖出商品显示为用户购买的商品名，后面跟交易的商品数量，可参与搜索。

3) 购买商家显示为卖家用户名，购买用户为买家用户名。

4) 购买日期为交易日期，具体到天。

5) 点击“申请退货”后，会弹出退货页面，用户填写退款原因后，会将相应退款消息发送至商家处等待后续处理，退货期间，用户无法进行评分；退货成功后，用户也无法参与评分；当卖家拒绝退货后，恢复用户的评分权限，允许用户回到订单页面进行评分。

6) 点击“评分”后，会跳转至评分页面，玩家可以发表相应评论，并给出推荐分数，玩家仅可发送一次评论及分数，订单过后的一个工作日后，用户失去评分权限。用户一旦评分后，将不予退货处理。

7) 点击“同意出货”后，卖家商品会减少对应库存，并收到相应金额；买家则会增加库存，减少对应金额。同时，该条交易信息将会存入买家的订单中。

身份切换：点击左上角的下拉框，能切换为“买家”和“卖家”模式，查看自己不同身份下的交易订单。

返回键：位于左上角，点击该按钮时，会返回到主页面。

4.3.5 活动设置页面（营销活动设置模块+自动生成营销文案和活动策划建议模块）

在主界面点击“活动设置”会进入该页面

参考页面布局如下：

<<<

发布

活动名称：（在此输入活动名称）

活动描述：（在此输入活动相关描述信息）

优惠商品：

法国葡萄酒7折↑↓¥768

华莱士咖啡6折↑↓¥68

+



好的，我将为你生成满足XXXX的活动规划XXXXX

（在此发送相关需求）

活动设置：位于页面左侧及中间区域，有活动名称、活动描述、优惠商品三部分。

- 1）（）区域为用户的输入框，可在此输入活动名称（最多 25 字）及相关活动描述（最多 75 字）
- 2）优惠商品中有三部分信息，分别是：打折商品、折扣度、折后价。点击下面的“+”可以新增一栏折扣商品。

折扣商品类型仅可从用户已有商品中选择。

折扣度右侧的两个箭头可以调整打折比例（最初为 9 折，最低也为 9 折），每次点击，当前折扣度 ± 1 。

折后价由用户对应商品的定价*折扣度计算得出，旨在给用户折后对应商品的价格，确定是否要发布对应商品的折扣。

AI 辅助（自动生成营销文案及建议模块）：位于页面的右侧区域，用户在此向 AI 描述自己活动的目的，面向的群体、要降价的商品、想获得的利润等信息，AI 会辅助编写相应的活动名称、描述及降价商品并对当前活动设计提出改进建议。

活动发布：点击右上角的“发布”按钮，会跳出弹窗，显示“是否发布当前活动”，点击确定后，正式发布相应活动，可在主界面看到相应活动消息。

4.3.6 个人中心页面（会员等级管理模块）

在主界面点击“个人中心”会进入该页面

参考页面布局如下：



头像与用户名设置：点击头像或用户名，可以进行相应更改，并同步更新到数据库中

VIP 与充值：点击左下方的“充值VIP”，可以提升VIP等级，目前暂定为不消耗钱，即点一下，VIP等级提升1。VIP等级显示在用户名后面，点后面的“？”可以显示不同级VIP的权限，目前暂定VIP的权限如下：

VIP1：每满50元减2元。

VIP II：每满50元减4元。

VIP III：每50元减6元。

VIP IV：每50元减8元。

VIP V：每50元减10元。

剩余金额：显示用户当前的金额数。购买商品会减少金额，卖出商品会增加金额；当用户金额数不足时，无法购买商品。

交易明细：点击跳转按钮时，跳转至“订单管理页面”

我的资产：点击跳转按钮时，跳转至“商品管理页面”

相关设置：勾选个性化推荐时，系统收集用户偏好并进行相关推荐（具体推荐细则见主界面那块）；当关闭时，系统按用户无偏好进行推荐。勾选自动接单时，卖家会自动接受用户的订单，不用在订单管理系统中去通过订单。

近期消息：卖家的退货答复，买家的退货要求，近期的折扣活动均会显示在此处，在左上角的下拉框中可以进行消息的筛选，分为“全部显示”，“只看买家”、“只看卖家”、“只看活动”。未显示全的消息可通过右侧的滚动条下滑查找，右侧的滚动条支持鼠标滚动。

返回键：位于左上角，点击该按钮时，会返回到主页面。

4.4 数据库概要设计

本系统设计到的实体有：用户实体、商品实体、订单实体、商品评论实体、营销活动实体、活动商品关联实体、退款工单实体、用户消息实体、VIP 配置实体、智能客服对话实体、AI 营销文案实体、评论情感分析实体、商品分类实体、库存锁定实体。

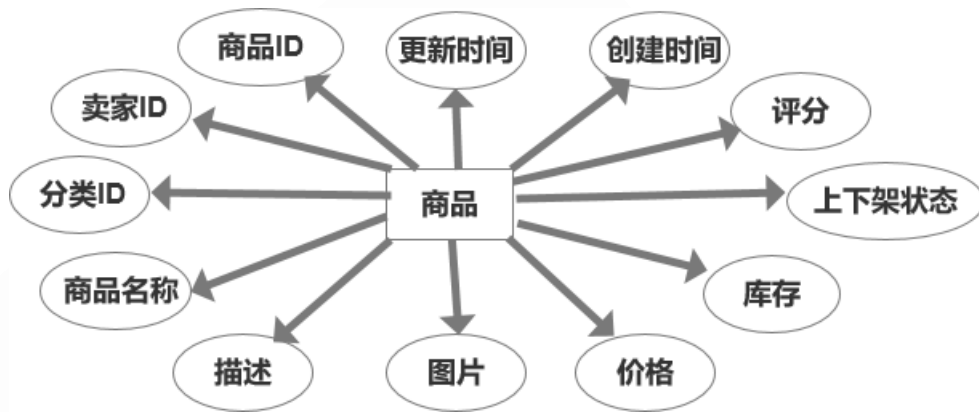
用户实体

用户实体类图如下图所示，包含用户 ID、用户名、密码、昵称、头像、角色、余额、VIP 等级、偏好设置、自动接单开关等属性。



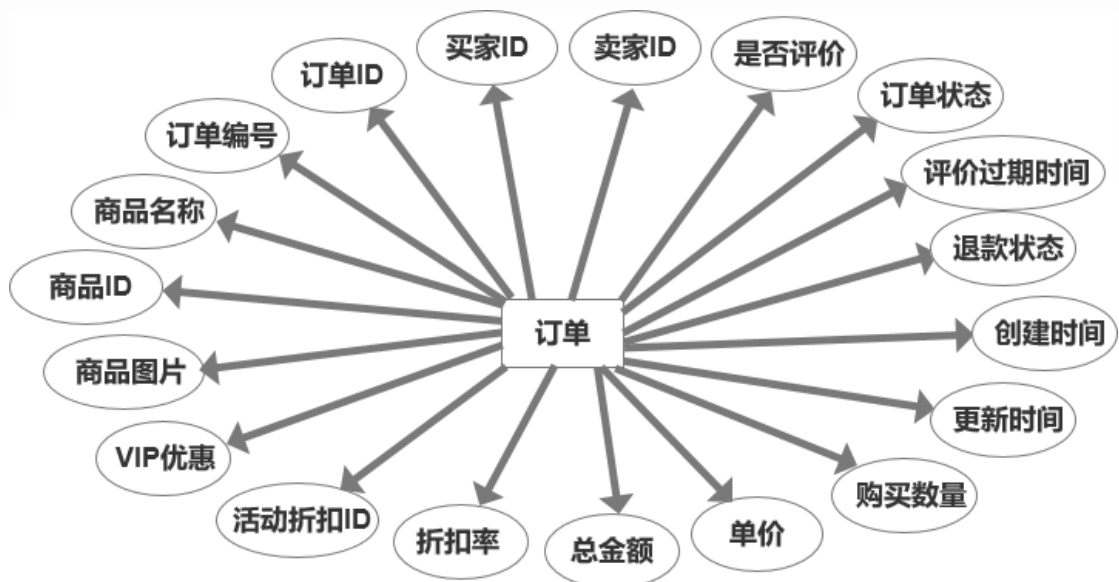
商品实体

商品实体类图如下图所示，包含商品 ID、卖家 ID、分类 ID、商品名称、描述、图片、价格、库存、上下架状态、评分等属性。



订单实体

订单实体类图如下图所示，包含订单 ID、订单编号、商品 ID、商品名称快照、购买数量、单价、总金额、VIP 优惠金额、活动折扣信息、买家 ID、卖家 ID、订单状态、评价状态、退款状态等属性。



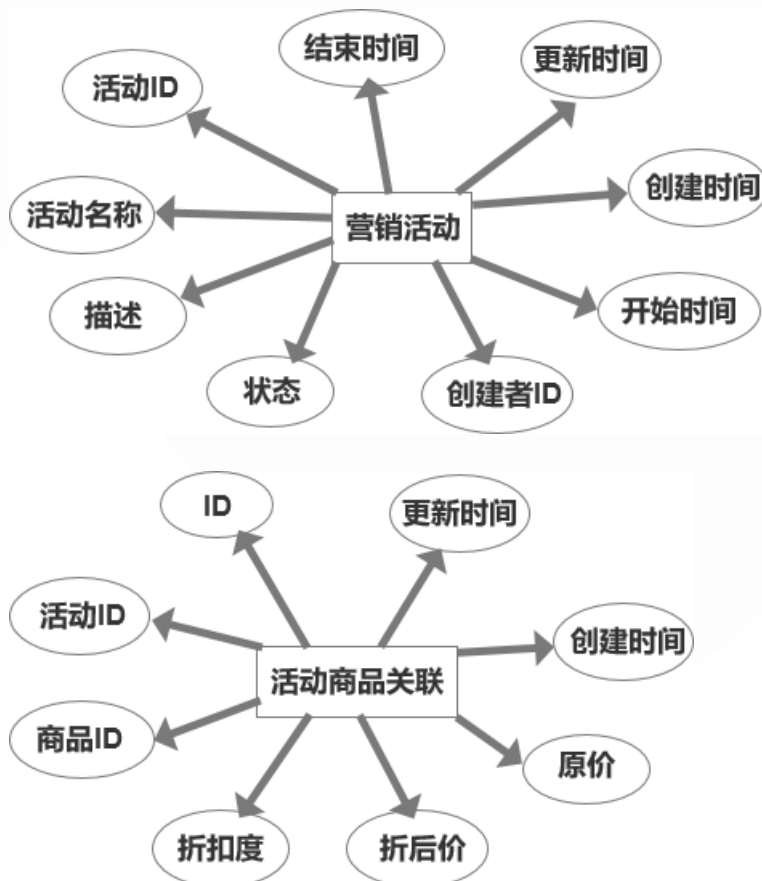
商品评论实体

商品评论实体类图如下图所示，包含评论 ID、商品 ID、用户 ID、订单 ID、评论内容、评分、情感分析结果等属性。



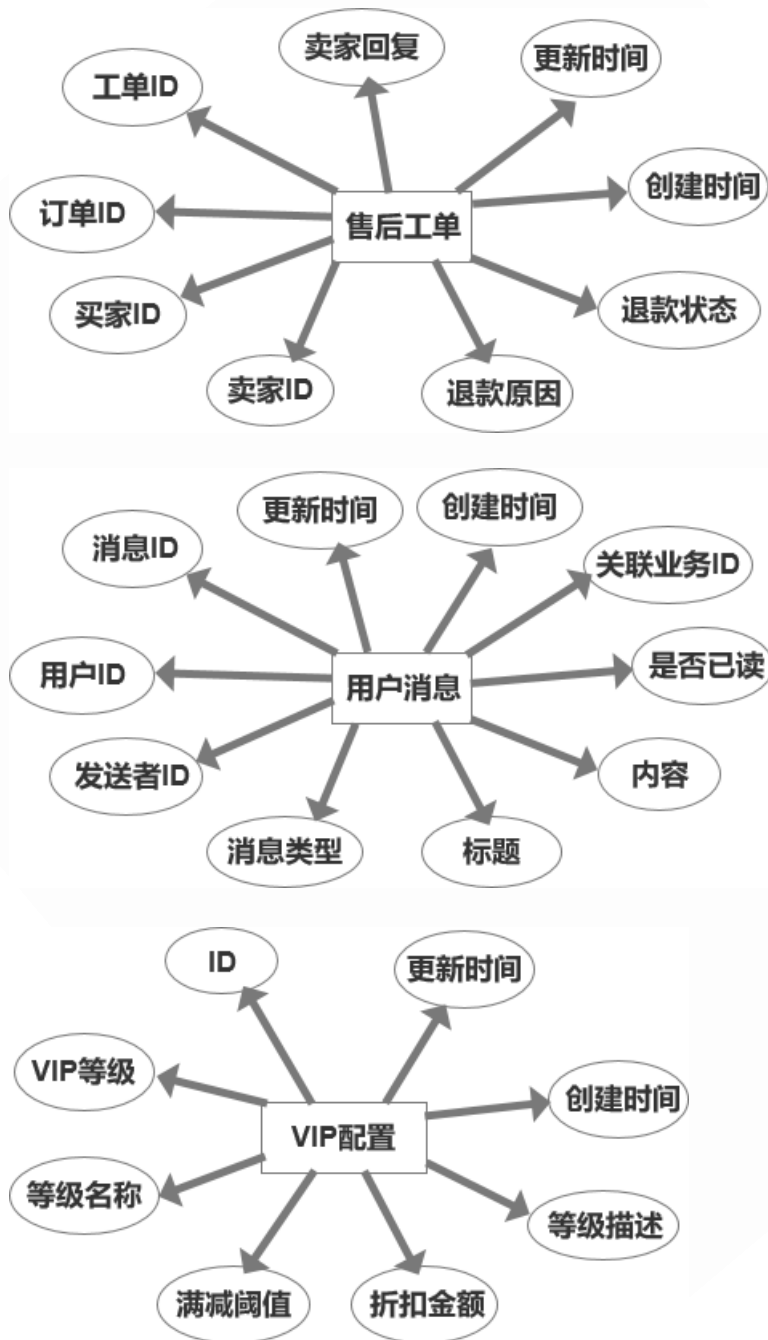
营销活动和活动商品关联实体

营销活动实体与活动商品关联实体类图如下图所示，活动包含活动 ID、名称、描述、状态、创建者 ID、起止时间等属性；关联实体包含活动 ID、商品 ID、折扣度、折后价、原价等属性。



退款工单、用户消息与 VIP 配置实体

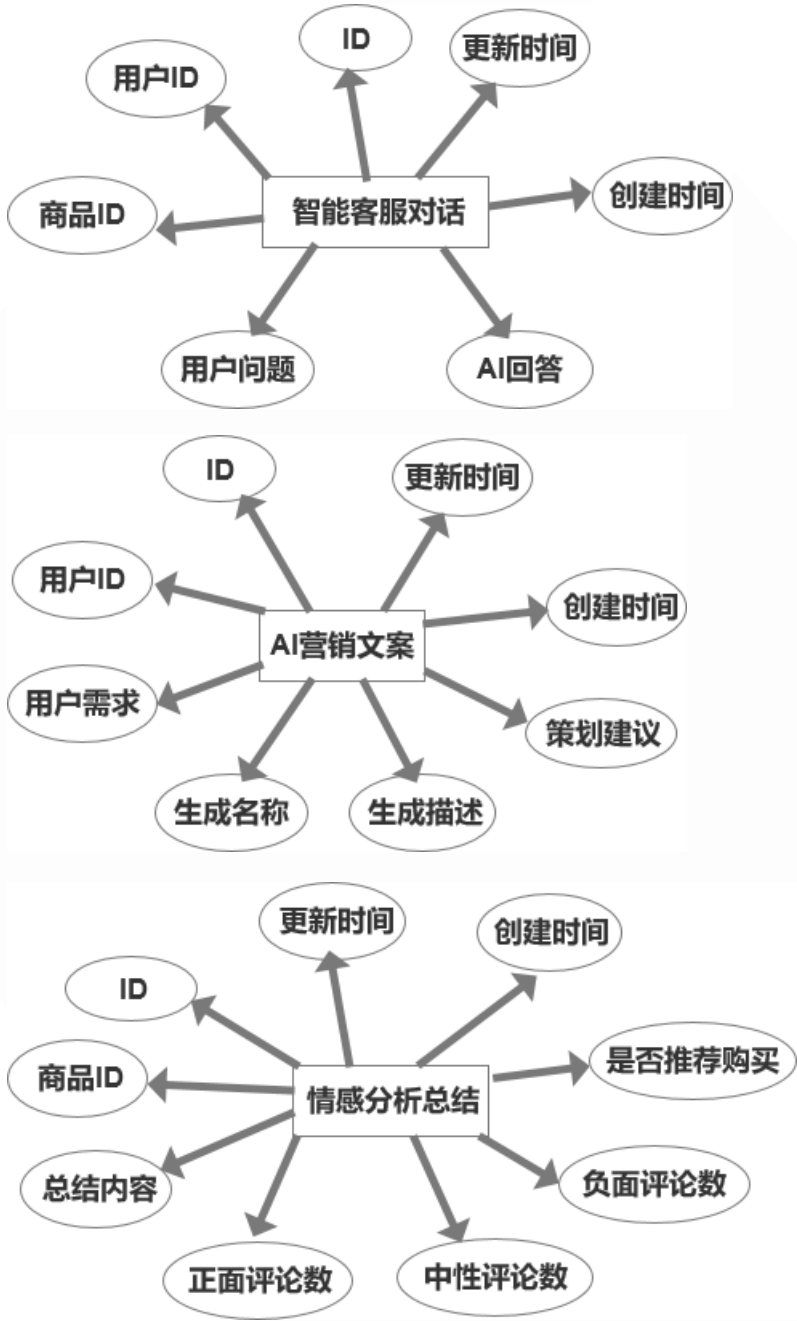
退款工单、用户消息和 VIP 配置实体类图如下图所示，退款工单包含工单 ID、订单 ID、买家 ID、卖家 ID、退款原因、状态、回复等属性；用户消息包含消息 ID、用户 ID、发送者 ID、消息类型、标题、内容、已读状态等属性；VIP 配置包含等级、名称、满减阈值、折扣金额、描述等属性。



智能客服对话、AI 营销文案与评论情感分析实体

智能客服对话、AI 营销文案生成记录和评论情感分析总结实体类图如下图

所示，对话记录包含用户 ID、商品 ID、用户问题、AI 回答等属性；AI 营销文案包含用户 ID、需求描述、生成名称、生成描述、策划建议等属性；情感分析总结包含商品 ID、总结文本、正/中/负面评论数、是否推荐购买等属性。



4.5 接口设计

接口设计是智能电商运营平台设计与实现的重要环节，它定义了系统内部各模块之间以及系统与外部环境之间的交互方式。本章将详细介绍系统中的接口设

计，包括用户接口、外部接口和内部接口。

4.5.1 用户接口

用户接口是用户与系统进行交互的界面，它直接影响到用户的使用体验。在本系统中，用户接口主要包括以下几个部分：

商品展示接口：该接口用于展示商品的详细信息，包括商品名称、价格、描述、图片、评分等。用户可以通过该接口查看商品详情，并进行购买操作。

订单管理接口：该接口用于展示用户的订单列表和订单详情，用户可以通过该接口查看订单状态、申请退货、对订单进行评分。

智能推荐接口：该接口用于展示基于用户行为生成的个性化商品推荐列表，用户可以在首页浏览推荐商品。

智能客服接口：该接口提供 AI 智能客服对话能力，用户可以在商品详情页发起咨询并获取即时回复。

注册登录接口：该接口用于实现用户的注册和登录功能，用户可以通过注册账号并登录系统，以便进行商品浏览、下单购买和评价反馈。

4.5.2 外部接口

外部接口是系统与外部环境进行交互的接口，它包括了系统可能需要的数据来源和数据去向。在本系统中，外部接口主要包括以下几个部分：

Nacos 服务注册接口：系统各微服务启动时通过该接口向 Nacos 注册中心上报服务信息，实现服务发现与健康检查。

AI 模型服务接口：系统通过该接口调用外部大语言模型服务，实现智能客服对话生成、评论情感分析及营销文案自动生成等 AI 能力。

第三方支付接口：系统通过该接口对接第三方支付平台，实现在线支付与充值功能。

通过以上接口设计，本系统可以实现用户与系统之间的交互，以及系统与外部环境之间的数据交换，为用户提供便捷、高效的电商管理服务。

4.5.3 内部接口

4.5.3.1 内部模块间关系

在后端微服务架构中，系统划分为网关服务、业务服务和 AI 智能服务三个独立模块。这些模块之间需要通过接口进行通信，以实现功能上的解耦和数据上的共享。

网关服务负责统一接收前端请求，根据路由规则将请求转发至对应的后端服务，同时在网关层进行跨域处理和认证过滤。

业务服务负责核心业务逻辑处理，包括用户管理、商品管理、订单管理、活动管理、消息管理、VIP 配置管理等模块。

AI 智能服务负责 AI 相关功能，包括智能推荐、智能客服、评论情感分析和营销文案生成等模块。

业务服务与 AI 智能服务之间存在跨服务调用关系：当用户请求智能推荐时，业务服务通过 OpenFeign 客户端调用 AI 服务的推荐接口获取推荐结果；当用户进行商品咨询时，前端直接调用 AI 服务的智能客服接口；当商品评论需要情感分析时，业务服务调用 AI 服务的情感分析接口。

4.5.3.2 接口数据描述

接口的数据描述使用 JSON 格式进行定义。一个接口的数据包括请求数据和响应数据两部分。请求数据是指客户端发送请求时需要携带的数据，响应数据是指后端处理请求后返回给客户端的数据。

在实际开发中，根据具体的业务需求，接口的数据描述会更加复杂，可能包括更多的参数和返回信息。为了保证接口的清晰和易于维护，系统集成 Knife4j 自动生成接口文档，开发者可通过 <http://localhost:8081/doc.html> 和 <http://localhost:8082/doc.html> 访问可视化文档页面，包含接口的用途、请求参数说明、响应数据格式、状态码含义等。

通过合理的设计和详细的描述，接口设计将极大地提升系统的可维护性和扩展性，为系统的稳定运行提供坚实的保障。

4.6 本章小结

本章作为开始慢慢深入设计系统的阶段介绍，从功能设计的模块图开始描绘系统的大致框架，在数据库设计上构思了实体关系图，并在接口方面进行了用户接口、外部接口和内部接口的详细设计。为后面深入系统设计提供了参考依据。

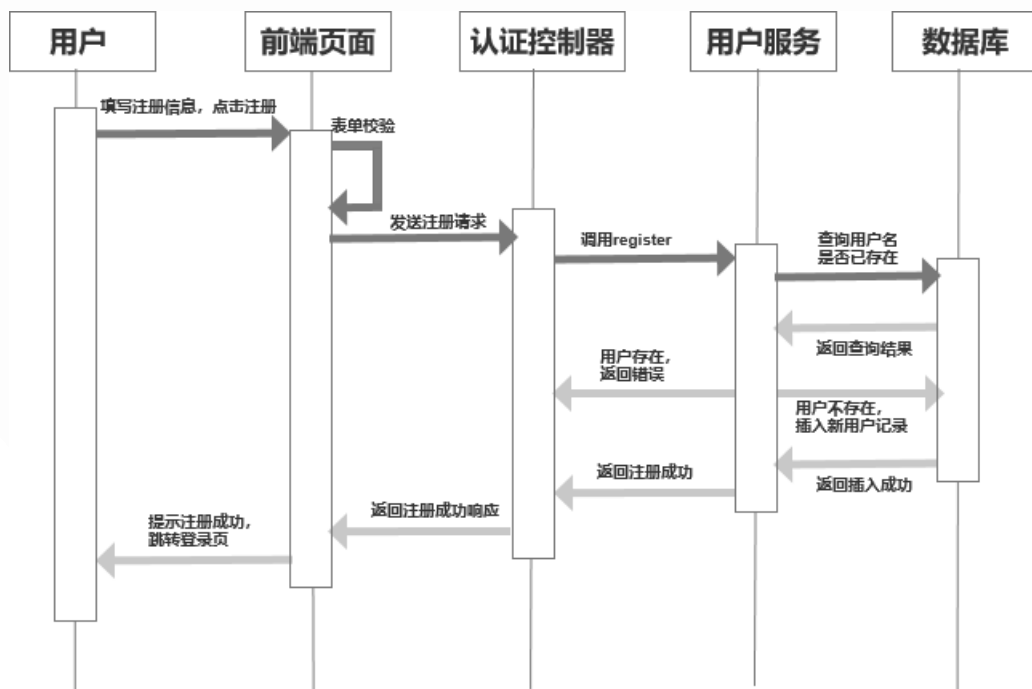
5 系统详细设计

5.1 功能模块详细设计

5.1.1 注册登录模块

注册登录模块设计出来，是为了保证系统使用的安全性，便于管理系统的使用用户，以及收集有效数据。该模块支持买家与卖家两类角色的注册与登录，系统通过用户名唯一性校验保障账号不重复，通过角色字段区分用户身份，为后续权限控制与个性化服务提供基础。

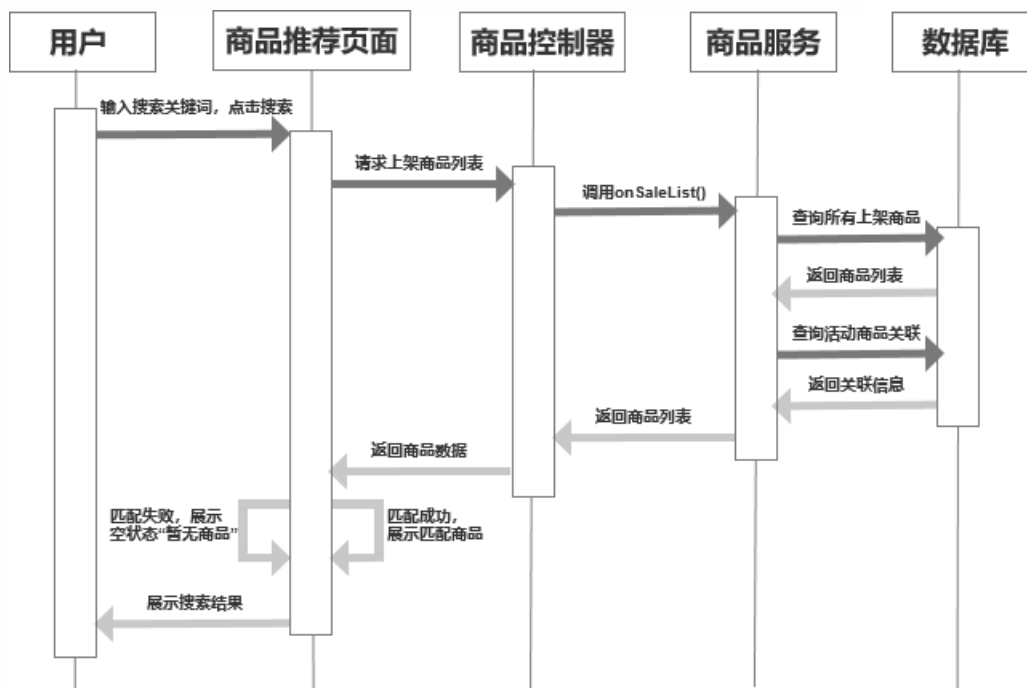
用户注册登录时序图如下图所示：



5.1.2 商品管理模块

为了方便卖家管理商品、买家浏览和搜索感兴趣的物品，平台设计了完整的商品管理功能。卖家可以发布商品、编辑商品信息、更新价格与描述、上传商品图片、控制上下架状态；买家可以通过关键词搜索商品，也可结合分类进行浏览。商品名称限制 7 个汉字以内，描述限制 50 个汉字以内，价格范围 0-10000 元。

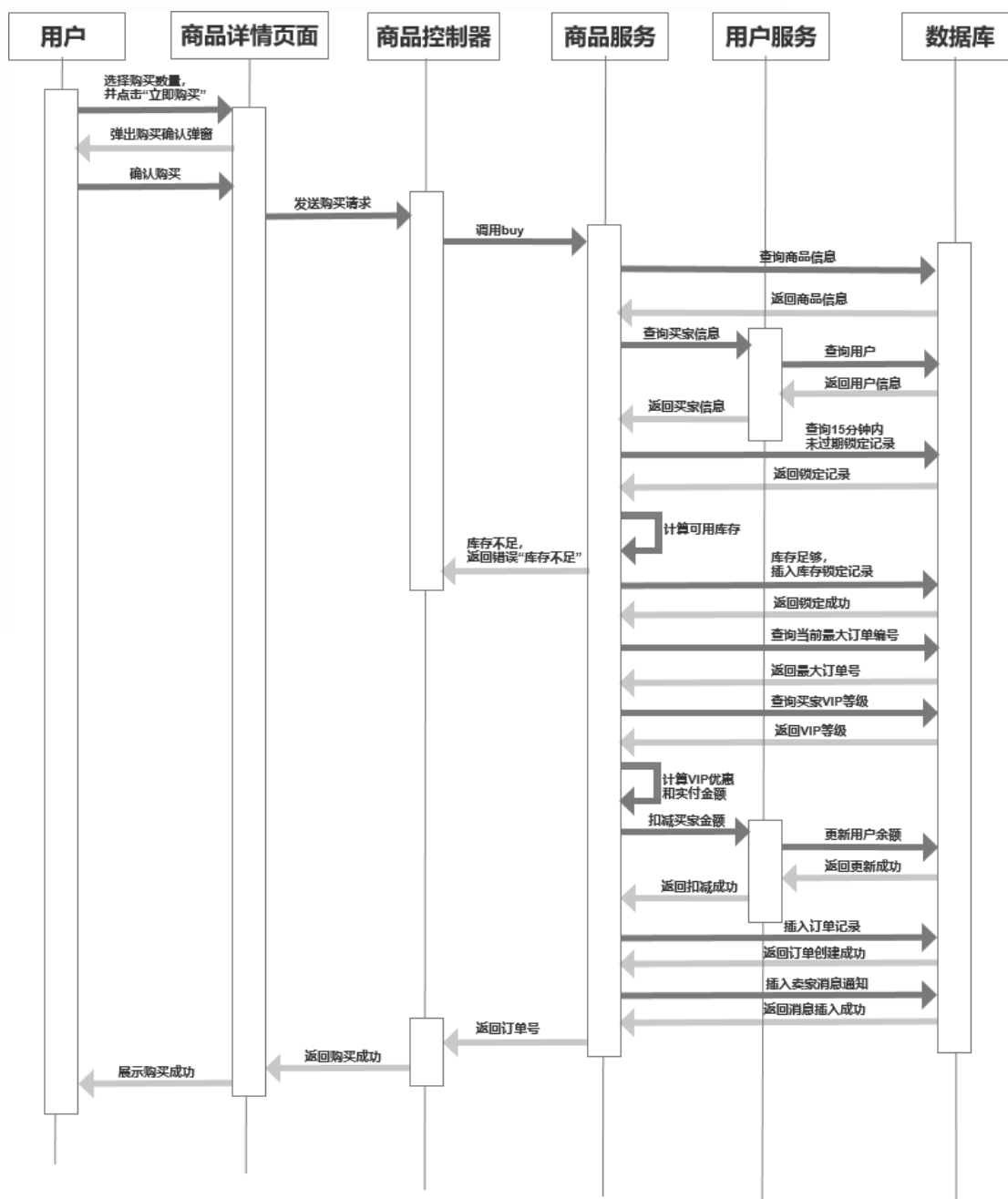
用户搜索商品时序图如下图所示：



5.1.3 订单管理模块

订单管理模块覆盖订单的全生命周期管理，包括订单创建、状态流转、发货处理、退货申请及订单评分等功能。买家下单时系统自动进行库存锁定与余额扣减，卖家可查看订单列表并发货处理，交易完成后买家可进行评分评价。

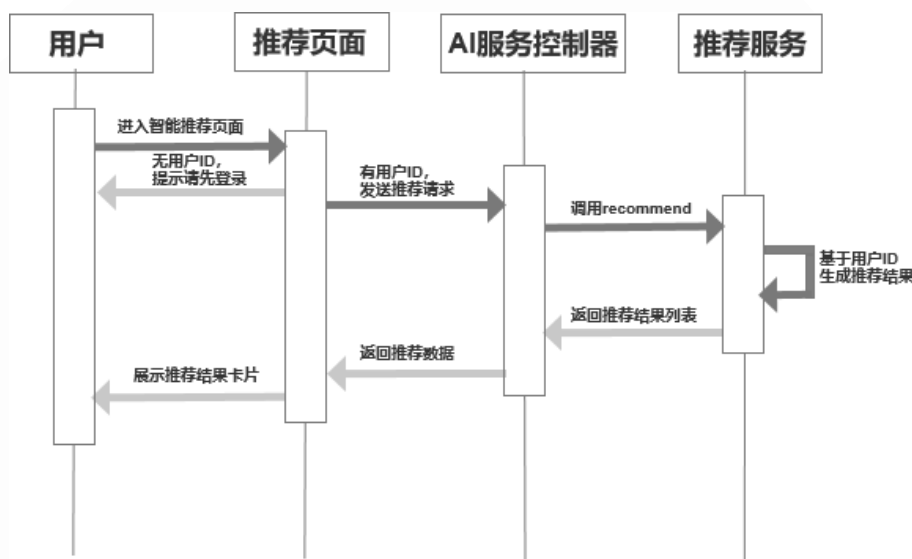
用户购买商品时序图如下图所示：



5.1.4 智能推荐模块

智能推荐模块基于用户行为数据为不同用户提供个性化的商品推荐服务。模块根据当前登录用户的 ID 生成推荐结果，展示在智能推荐页面，帮助用户发现潜在感兴趣的商品，提升浏览效率与购买转化率。

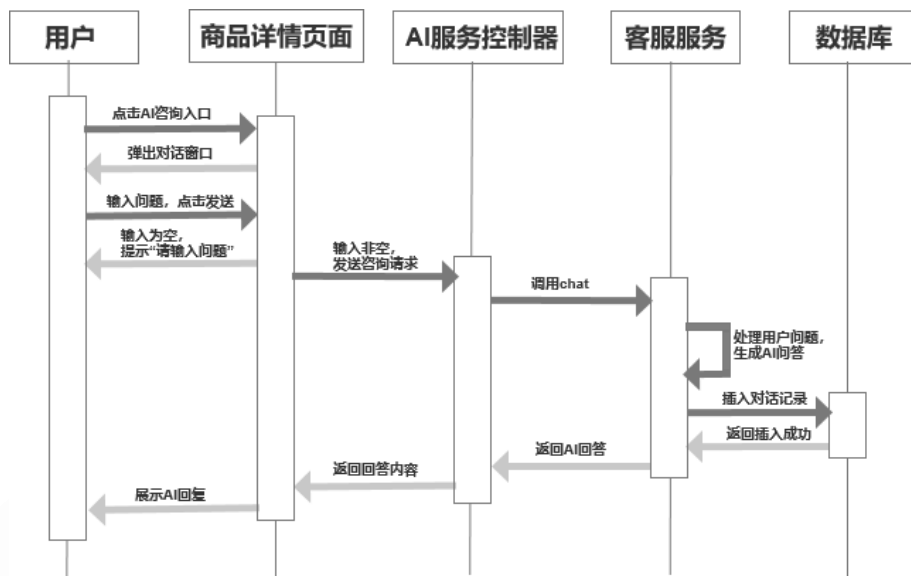
用户获取推荐时序图如下图所示：



5.1.5 智能客服模块

智能客服模块基于大语言模型构建 AI 智能客服，为买家在商品浏览和购买决策过程中提供 7×24 小时的在线咨询服务。用户可在商品详情页通过 AI 咨询入口发起对话，获取商品参数、使用指导、尺码推荐等信息。

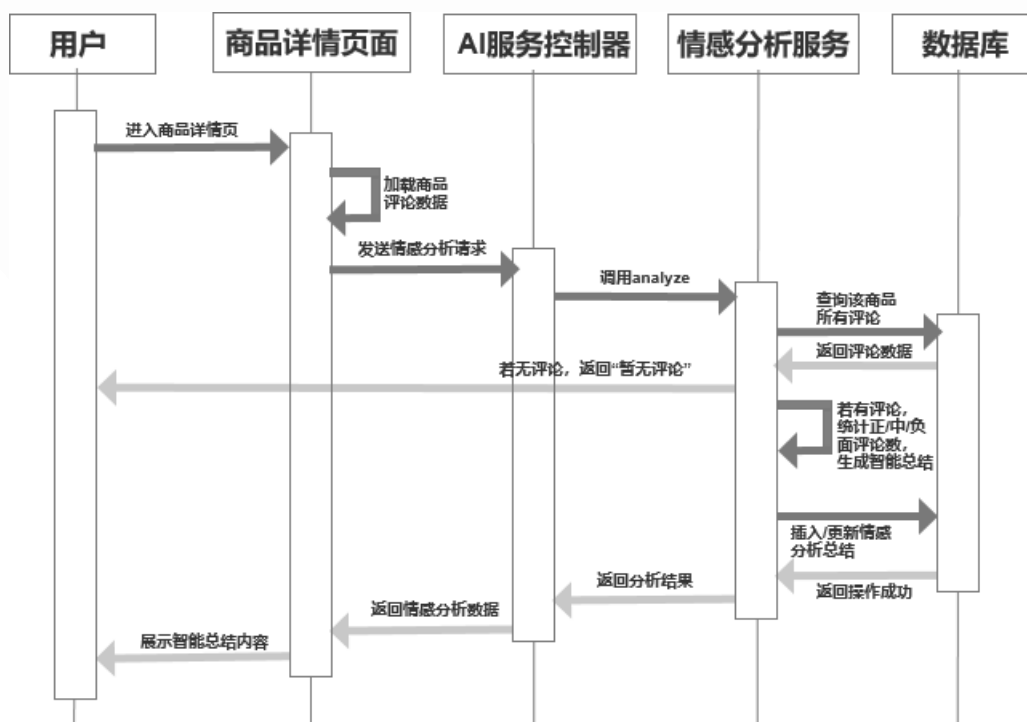
用户智能客服咨询时序图如下图所示：



5.1.6 评论情感分析模块

评论情感分析模块运用自然语言处理技术对商品评论进行自动化情感识别与智能总结。模块对商品的全部评论进行情感倾向分析，提取高频关键词，生成简洁的智能总结报告，辅助买家快速了解商品口碑。

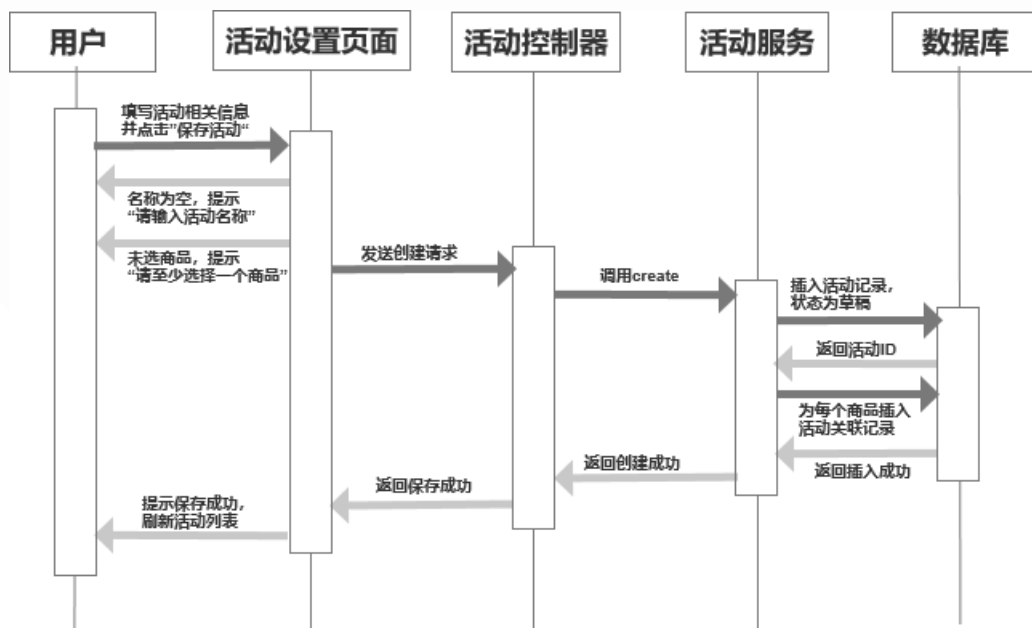
评论情感分析时序图如下图所示：



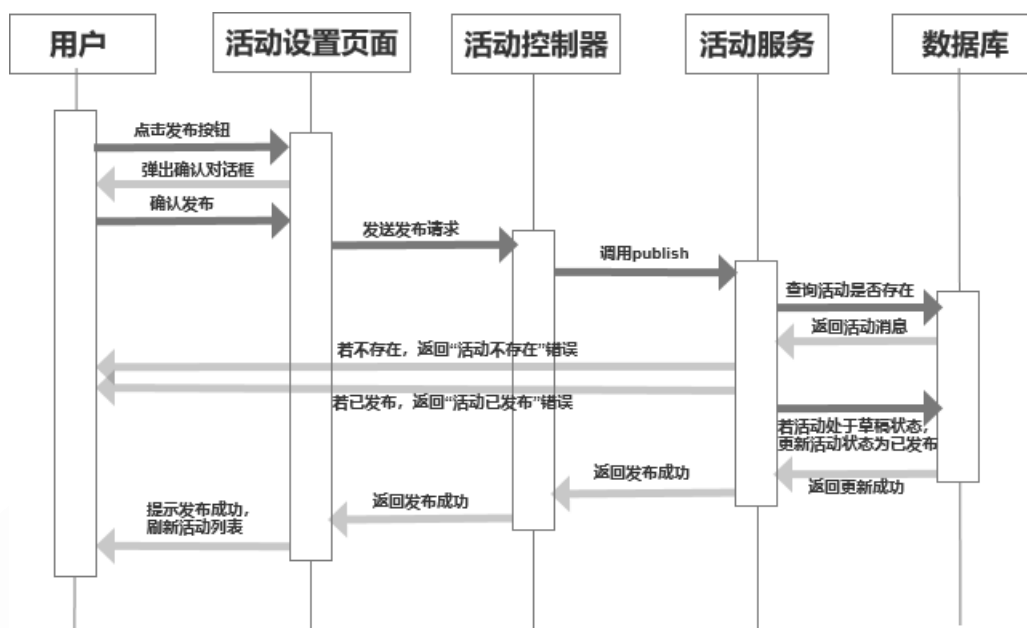
5.1.7 营销活动模块

营销活动模块支持卖家创建和管理促销活动，通过商品折扣吸引买家购买。活动创建后处于草稿状态，卖家可发布活动使折扣生效，亦可撤销发布恢复商品原价。活动与商品通过关联表建立多对多关系，支持一个活动包含多个折扣商品。

用户创建活动时序图如下图所示：



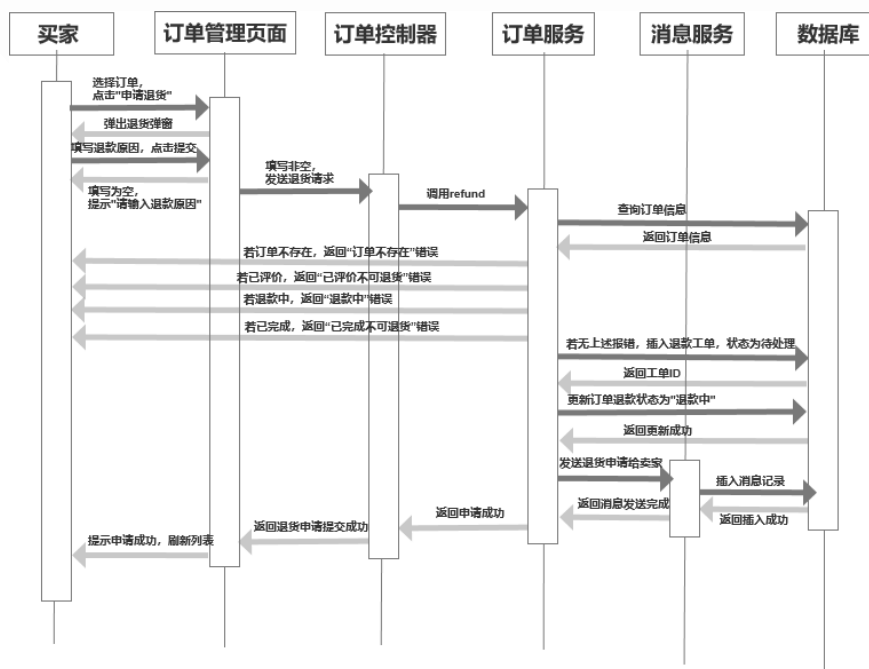
用户发布活动时序图如下图所示：



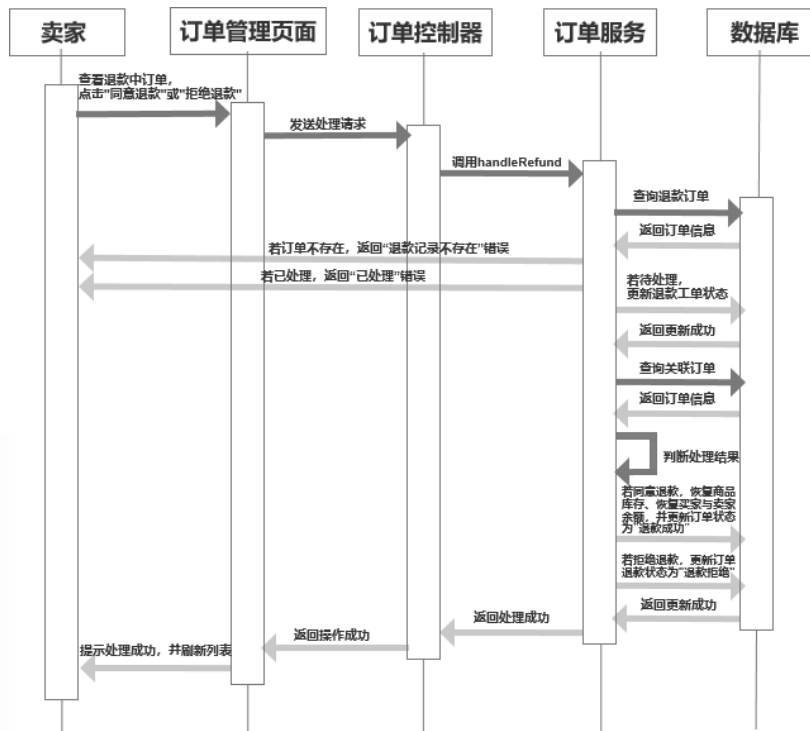
5.1.8 售后工单模块

售后工单模块处理买家的退货退款诉求，支持工单创建、卖家审核、退款处理及消息通知的全流程管理。买家在订单管理页面发起退货申请，卖家在订单列表中处理待处理的退款工单，系统自动通知相关方工单状态变化。

买家申请退货时序图如下图所示：



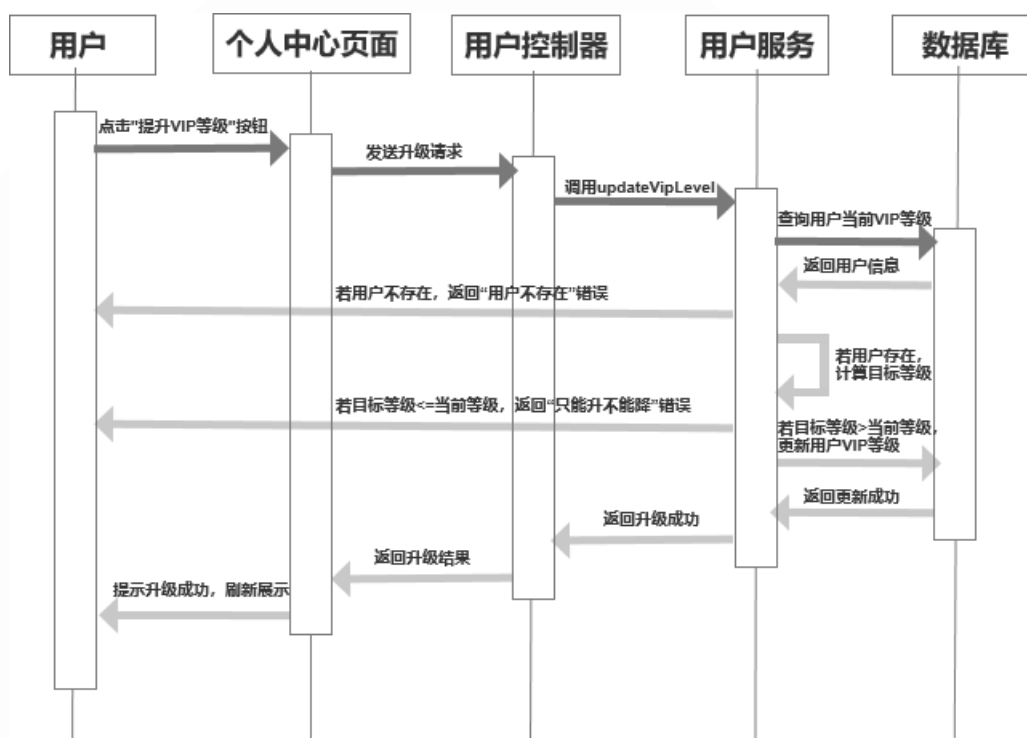
卖家处理退货时序图如下图所示：



5.1.9 会员等级管理模块

会员等级管理模块构建完整的会员成长体系，支持多等级配置和等级权益绑定。不同VIP等级对应不同的满减优惠额度，买家在下单时系统自动计算VIP优惠并展示，激励用户持续消费升级。

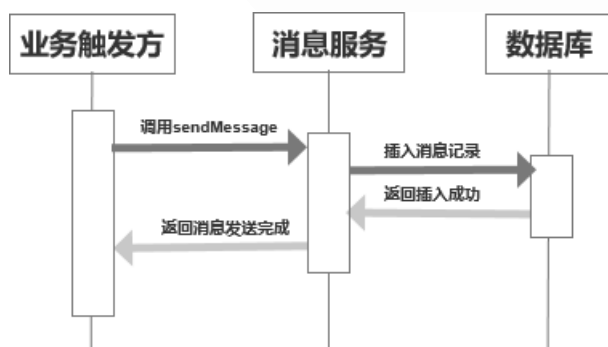
VIP等级升级时序图如下图所示：



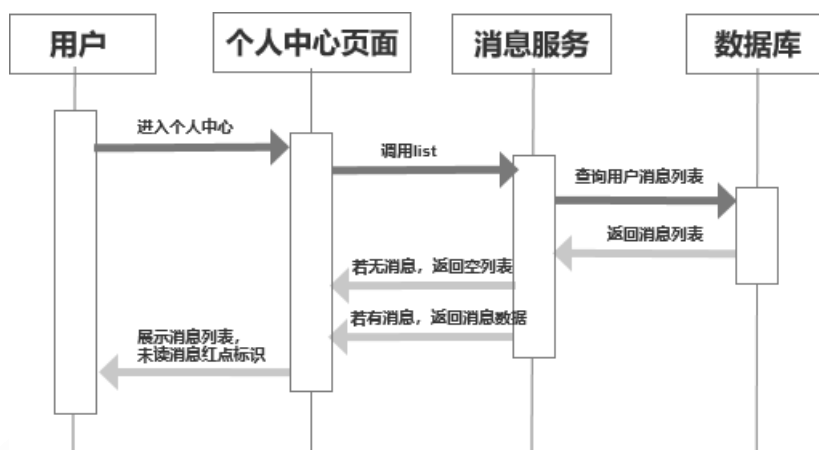
5.1.10 消息通知模块

消息通知模块负责系统内各类消息的推送、展示与已读管理。消息类型涵盖退货申请、退货答复、折扣活动通知和订单通知等。用户在个人中心可查看所有消息，按类型筛选，并标记消息为已读。

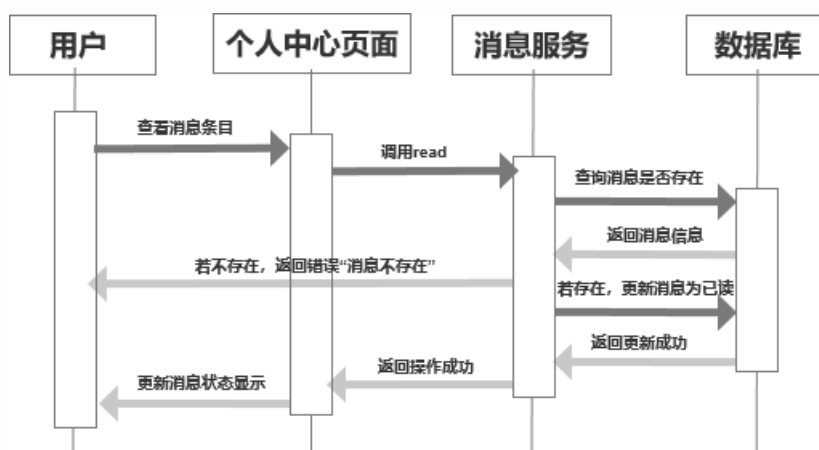
消息生成与推送时序图如下图所示：



消息查询时序图如下图所示：



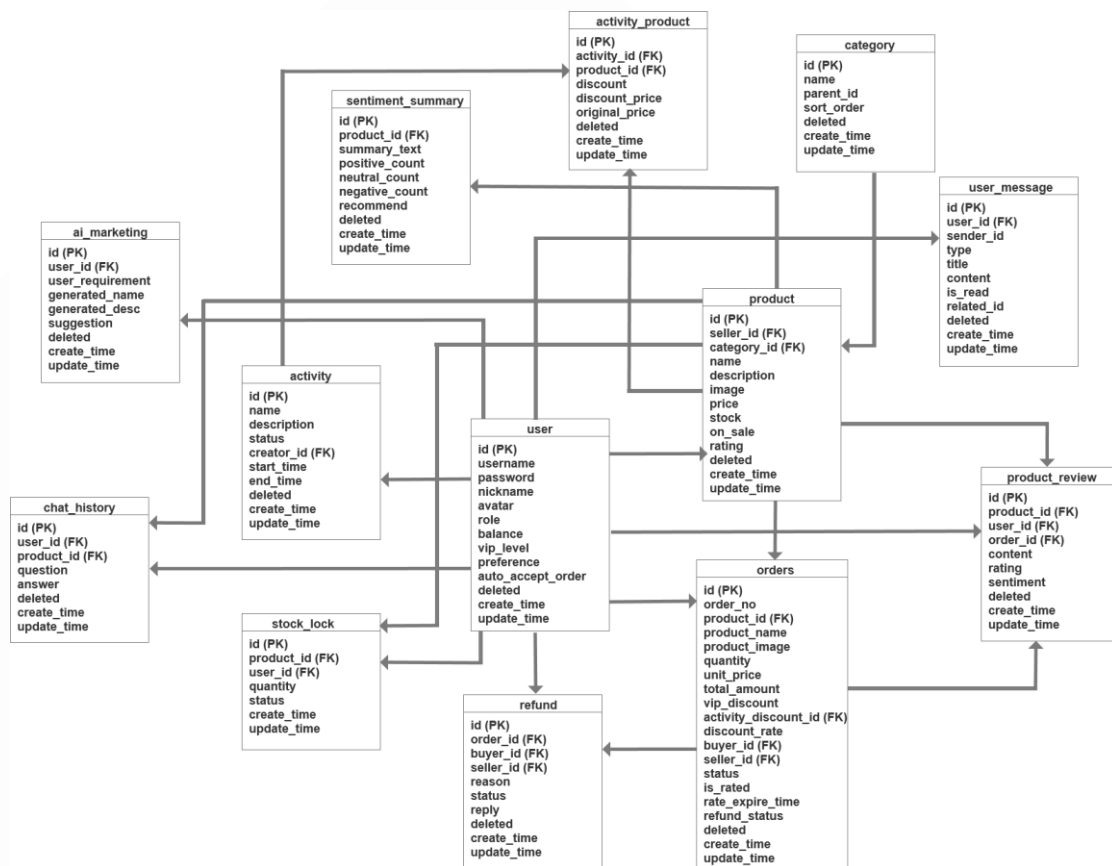
标记已读时序图如下图所示：



5.2 数据库详细设计

5.2.1 关系模型设计

本系统关系模式如系统数据逻辑结构图如下图所示：



5.2.2 逻辑结构设计

根据功能模块划分以及需求分析，给出主要的数据库表结构，分别是用户表、商品表、订单表、商品评论表、营销活动表、活动商品关联表、售后工单表、用户消息表、VIP 配置表、智能客服对话记录表、AI 营销文案记录表、评论情感分析总结表、商品分类表、库存锁定表。

用户表存储平台注册用户的基本信息、账户状态及个性化设置，主要包括用户 ID、用户名、密码、昵称、头像、角色、余额、VIP 等级、购物偏好、自动接单开关及时间戳字段。用户名设置唯一约束确保账号不重复，角色字段区分买家与卖家身份，如下表所示：

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
id	bigint	用户ID	主键自增
username	varchar(50)	用户名	唯一约束，登录凭证
password	varchar(128)	密码	非空
nickname	varchar(50)	昵称	
avatar	longtext	头像	base64 或 URL
role	varchar(20)	角色	buyer/seller
balance	decimal(12,2)	账户余额	默认 10000.00
vip_level	tinyint	VIP 等级	0-普通，1-5 级
preference	varchar(255)	购物偏好	逗号分隔分类ID
auto_accept_order	tinyint	自动接单	0-否，1-是
deleted	tinyint	逻辑删除	0-未删除，1-已删除
create_time	datetime	创建时间	默认当前时间
update_time	datetime	更新时间	自动更新

商品表存储卖家发布的商品信息，包含商品基本信息、库存、价格及销售状态。商品名称限制最多 7 个汉字，描述最多 50 个汉字，价格范围 0-10000 元。评分字段存储商品平均评分，上下架状态控制商品是否对买家可见。如下表所示：

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
id	bigint	商品 ID	主键自增
seller_id	bigint	卖家 ID	外键，关联 user 表
category_id	bigint	分类 ID	外键，关联 category 表
name	varchar(50)	商品名称	最多 7 个汉字
description	varchar(200)	商品描述	最多 50 个汉字
image	longtext	商品图片	base64 或 URL
price	decimal(10,2)	商品价格	0-10000 之间
stock	int	库存数量	默认 0
on_sale	tinyint	上架状态	0-下架，1-上架
rating	decimal(2,1)	平均评分	默认 0.0
deleted	tinyint	逻辑删除	0-未删除，1-已删除
create_time	datetime	创建时间	默认当前时间
update_time	datetime	更新时间	自动更新

订单表存储用户下单的交易信息，记录交易双方、商品快照、数量、金额及订单状态流转。订单编号从 1000 开始递增，超 9999 循环重置，设置唯一约束。订单状态包含待付款、已付款待发货、已发货、已完成、已取消。退款状态追踪

订单的售后进度。如下表所示：

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
id	bigint	订单 ID	主键自增
order_no	int	订单编号	唯一约束，1000-9999 循环
product_id	bigint	商品 ID	外键，关联 product 表
product_name	varchar(50)	商品名称	下单时快照
product_image	varchar(255)	商品图片	下单时快照
quantity	int	购买数量	默认 1
unit_price	decimal(10,2)	单价	下单时价格
total_amount	decimal(10,2)	订单总金额	
vip_discount	decimal(10,2)	VIP 优惠金额	默认 0.00
activity_discount_id	bigint	活动折扣 ID	关联 activity_product
discount_rate	decimal(2,1)	折扣率	
buyer_id	bigint	买家 ID	外键，关联 user 表
seller_id	bigint	卖家 ID	外键，关联 user 表
status	tinyint	订单状态	0-待付款，1-已付款待发货，2-已发货，3-已完成，4-已取消
is Rated	tinyint	是否已评价	0-否，1-是
rate_expire_time	datetime	评价过期时间	
refund_status	tinyint	退款状态	0-无退款，1-退款中，2-退款成功，

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
-----	------	------	------

3-退款拒绝

deleted	tinyint	逻辑删除	0-未删除, 1-已删除
create_time	datetime	创建时间	默认当前时间
update_time	datetime	更新时间	自动更新

商品评论表存储用户对已购商品的评价信息，包含评分与文字评论。情感分析结果字段为 AI 分析预留，用于存储评论的情感极性。一个订单仅对应一条评论，通过 order_id 唯一约束保障。如下表所示：

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
-----	------	------	------

id	bigint	评论 ID	主键自增
product_id	bigint	商品 ID	外键，关联 product 表
user_id	bigint	用户 ID	外键，关联 user 表
order_id	bigint	订单 ID	外键，唯一约束
content	varchar(500)	评论内容	非空
rating	tinyint	评分	1-5 星
sentiment	tinyint	情感分析结果	1-正面, 0-中性, -1-负面
deleted	tinyint	逻辑删除	0-未删除, 1-已删除
create_time	datetime	评论时间	默认当前时间
update_time	datetime	更新时间	自动更新

营销活动表存储平台卖家创建的营销活动信息，包含活动名称、描述、状态、创建者及起止时间。活动状态包括草稿、已发布、已结束。活动名称最多 25 个汉字，描述最多 75 个汉字。如下表所示：

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
id	bigint	活动 ID	主键自增
name	varchar(100)	活动名称	最多 25 个汉字
description	varchar(300)	活动描述	最多 75 个汉字
status	tinyint	活动状态	0-草稿，1-已发布，2-已结束
creator_id	bigint	创建者 ID	外键，关联 user 表
start_time	datetime	开始时间	
end_time	datetime	结束时间	
deleted	tinyint	逻辑删除	0-未删除，1-已删除
create_time	datetime	创建时间	默认当前时间
update_time	datetime	更新时间	自动更新

活动商品关联表建立活动与商品的多对多关系，定义商品在特定活动中的折

扣规则。折扣度支持 0.1-0.9，折后价由系统根据商品原价与折扣度计算并存储。
如下表所示：

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
id	bigint	ID	主键自增
activity_id	bigint	活动ID	外键，关联 activity 表
product_id	bigint	商品ID	外键，关联 product 表
discount	decimal(2,1)	折扣度	0.1-0.9，默认 0.9
discount_price	decimal(10,2)	折后价	
original_price	decimal(10,2)	商品原价	快照
deleted	tinyint	逻辑删除	0-未删除，1-已删除
create_time	datetime	创建时间	默认当前时间
update_time	datetime	更新时间	自动更新

售后工单表存储用户发起的退货退款申请及处理流程。一个订单仅对应一个售后工单，通过 order_id 唯一约束保障。工单状态包括待处理、同意退款、拒绝退款。如下表所示：

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
id	bigint	工单ID	主键自增
order_id	bigint	订单ID	外键，唯一约束

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
buyer_id	bigint	买家 ID	外键，关联 user 表
seller_id	bigint	卖家 ID	外键，关联 user 表
reason	varchar(500)	退款原因	非空
status	tinyint	工单状态	0-待处理，1-同意退款，2-拒绝退款
reply	varchar(500)	卖家回复	
deleted	tinyint	逻辑删除	0-未删除，1-已删除
create_time	datetime	申请时间	默认当前时间
update_time	datetime	处理时间	自动更新

用户消息表存储系统推送给用户的消息通知，涵盖退货申请、退货答复、折扣活动、订单通知和系统消息五类。消息包含标题、内容、已读状态及关联业务 ID，便于用户快速跳转至相关业务页面。如下表所示：

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
id	bigint	消息 ID	主键自增
user_id	bigint	接收用户 ID	外键，关联 user 表
sender_id	bigint	发送者 ID	
type	tinyint	消息类型	1-退货申请，2-退货答复，3-折扣活动，4-订单通知，5-系统消息
title	varchar	消息标题	非空

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
	(100)		
content	varchar(500)	消息内容	非空
is_read	tinyint	是否已读	0-未读，1-已读
related_id	bigint	关联业务 ID	
deleted	tinyint	逻辑删除	0-未删除，1-已删除
create_time	datetime	创建时间	默认当前时间
update_time	datetime	更新时间	自动更新

VIP 配置表存储 VIP 等级的具体权益配置，包含等级编号、等级名称、满减阈值和折扣金额。系统预置 5 个等级，等级编号设置唯一约束。如下表所示：

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
id	bigint	ID	主键自增
level	tinyint	VIP 等级	唯一约束，1-5
name	varchar(20)	等级名称	非空
threshold	int	满减阈值 (元)	非空
discount_amount	decimal(10,2)	满减金额 (元)	非空
description	varchar(100)	等级描述	
deleted	tinyint	逻辑删除	0-未删除，1-已删除

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
create_time	datetime	创建时间	默认当前时间
update_time	datetime	更新时间	自动更新

智能客服对话记录表存储用户与 AI 客服的每一次对话交互，包含用户 ID、关联商品 ID、用户问题和 AI 回答。对话记录为客服质量分析和模型优化提供数据基础。如下表所示：

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
id	bigint	ID	主键自增
user_id	bigint	用户 ID	外键，关联 user 表
product_id	bigint	商品 ID	外键，关联 product 表
question	varchar(500)	用户问题	非空
answer	varchar(2000)	AI 回答	非空
deleted	tinyint	逻辑删除	0-未删除，1-已删除
create_time	datetime	创建时间	默认当前时间
update_time	datetime	更新时间	自动更新

AI 营销文案记录表存储用户使用 AI 生成营销文案的历史记录，包含用户输入的活动需求描述、AI 生成的活动名称、活动描述和策划建议。该表为 AI 营销功能的用户行为分析和效果评估提供数据支撑。如下表所示：

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
id	bigint	ID	主键自增
user_id	bigint	用户 ID	外键，关联 user 表
user_requirement	varchar(1000)	用户需求描述	非空
generated_name	varchar(100)	AI 生成活动名称	
generated_desc	varchar(300)	AI 生成活动描述	
suggestion	varchar(1000)	AI 策划建议	
deleted	tinyint	逻辑删除	0-未删除，1-已删除
create_time	datetime	创建时间	默认当前时间
update_time	datetime	更新时间	自动更新

评论情感分析总结表存储 AI 对商品全部评论的情感分析结果，包含总结文本、正面/中性/负面评论数量统计和是否推荐购买的结论。每个商品对应一条情感分析记录。如下表所示：

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
id	bigint	ID	主键自增
product_id	bigint	商品 ID	外键，关联 product 表
summary_text	varchar(2000)	情感分析总结	非空
positive_count	int	正面评论数	默认 0

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
neutral_count	int	中性评论数	默认 0
negative_count	int	负面评论数	默认 0
recommend	tinyint	是否推荐购买	0-不推荐, 1-推荐
deleted	tinyint	逻辑删除	0-未删除, 1-已删除
create_time	datetime	生成时间	默认当前时间
update_time	datetime	更新时间	自动更新

商品分类表存储商品的分类层级信息，支持多级分类结构。分类用于商品归类、用户偏好设置和商品筛选。如下表所示：

字段名	字段类型	字段描述	字段备注
id	bigint	分类 ID	主键自增
name	varchar(50)	分类名称	非空
parent_id	bigint	父分类 ID	
sort_order	int	排序序号	默认 0
deleted	tinyint	逻辑删除	0-未删除, 1-已删除
create_time	datetime	创建时间	默认当前时间

字段名	字段 类型	字段 描述	字段备注
-----	----------	----------	------

update_time	datetime	更新时间	自动更新
-------------	----------	------	------

库存锁定表存储订单创建时对商品库存的临时锁定记录，防止超卖。锁定记录有效期为 15 分钟，超时未支付则自动释放。锁定状态包括已锁定、已付款、已取消。如下表所示：

字段名	字段 类型	字段描 述	字段备注
-----	----------	----------	------

id	bigint	锁定 ID	主键自增
product_id	bigint	商品 ID	外键，关联 product 表
user_id	bigint	锁定用户 ID	外键，关联 user 表
quantity	int	锁定数量	默认 1
status	tinyint	锁定状态	0-已锁定，1-已付款，2-已取消
create_time	datetime	锁定时 间	默认当前时间
update_time	datetime	更新时 间	自动更新

5.3 本章小结

本章是系统详细设计阶段，主要从功能和数据库上进行详细的设计。功能设计方面，围绕注册登录、商品管理、订单管理、智能推荐、智能客服、评论情感分析、营销活动、售后工单、会员等级管理和消息通知十个核心模块，明确了各模块的业务流程、核心功能和实现步骤，并通过时序图展示了用户与系统各层之

间的交互过程。数据库设计方面,从关系模型和逻辑结构两个维度完成详细设计,构建了 14 张数据表,确认了表与表之间的关联关系,详细定义了每张表中的字段名称、字段类型、字段描述和约束条件。本章为后续的系统编码实现与测试部署提供了完整的参考依据。